浮点乘法运算

设X和Y是两个浮点数，E_X 和 E_Y分别是它们各自的阶码，M_X 和 M_Y分别是它们各自的尾数。

$$X = 2^{E_X} \times M_X \qquad Y = 2^{E_Y} \times M_Y$$

$$X \times Y = 2^{E_X} \times M_X \times 2^{E_Y} \times M_Y = 2^{E_X+E_Y} \times (M_X \times M_Y)$$

阶码相加：定点整数加法，可能会发生溢出

尾数相乘：定点小数乘法，可能需要规格化和舍入处理

❶ 阶码相加

- 定点整数加法
- 可能会发生溢出
  - ○ 应做溢出判断

❷ 尾数相乘

- 定点小数乘法
- 结果可能需要规格化和舍入

❸ 规格化和舍入

- 与浮点加减法相同

对于 IEEE 754 浮点数：

- 阶码运算采用移码的运算规则；
- 尾数相乘时，隐藏位也要参与运算；
- 采用IEEE 754的规格化和溢出检测与处理方法；
- IEEE 754浮点乘法运算中不存在向左规格化操作。